FA 235

Fachinformatiker/-in

Fachrichtung Systemintegration

Konzeption und Administration von IT-Systemen

Bearbeitungszeit:
90 Minuten

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierter Taschenrechner

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Dieser Aufgabensatz besteht aus:

- den Aufgaben 1 bis 4
- den Anlagen 1 bis 4

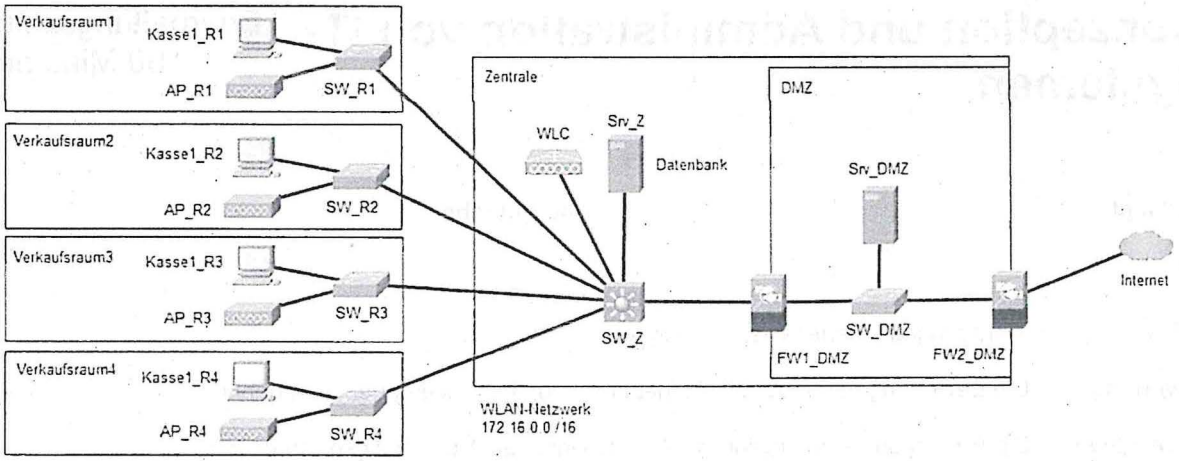
Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Klare und übersichtliche Darstellung der Rechengänge mit Formeln und Einheiten wird entscheidend mitbewertet.

Projekt: Netzwerk einer Markthalle einrichten

Projektbeschreibung:

In Wiesendorf soll eine Markthalle entstehen, in der lokale Erzeuger ihre Erzeugnisse in 4 unterschiedlich großen Verkaufsräumen anbieten können. Als Mitarbeiter der Firma "IT-X", die mit der Planung, Umsetzung und der Administration des Netzwerkes beauftragt wurde, bearbeiten Sie verschiedene Teilaufgaben. Nach einem Kundengespräch wurde folgender vereinfachter Netzplan erstellt:



		Punkte
Aufgabe 1	**Switches und WLAN**	**34**
	Für die Markthalle werden Switches ausgewählt. Außerdem soll den Marktbesuchern ein kostenloses WLAN zur Verfügung gestellt werden.	
1.1	Als Backboneswitch in der Zentrale "SW_Z" wird der Switch aus Anlage 1 ausgewählt.	
1.1.1	Bei dem Switch handelt es sich um einen „Managed Switch". Erläutern Sie den Begriff.	2
1.1.2	Erläutern Sie die Angabe aus Anlage 1 „Hot-Swap-fähig" beim Switch-Netzteil.	2
1.1.3	Nennen Sie 2 Vorteile eines L3 Switches gegenüber einem L2 Switch.	2
1.2	Der ausgewählte L3 Switch verfügt laut Anlage 1 über „6 x 10G SFP+".	
1.2.1	Erläutern Sie die Angabe „10G SFP+" aus dem Datenblatt aus Anlage 1.	2
1.2.2	Begründen Sie für welche Verbindungen im Netzplan diese Schnittstellen eingesetzt werden können.	2

1.3 Das Netzwerk soll mit Hilfe von VLANs segmentiert werden. Der L3 Switch soll dazu das Inter-VLAN-Routing übernehmen. Die Subnetze werden über VLANs abgebildet. 2

Begründen Sie anhand Anlage 1, wie viele geroutete Subnetze auf dem L3 Switch eingerichtet werden können.

1.4 In den Verkaufsräumen sind unterschiedlich viele Kassensysteme am Netzwerk angeschlossen. Für das Management der IT-Infrastruktur wird ein eigenes Subnetz eingeplant. Für diese Subnetzwerke ist das Netzwerk 172.16.1.0 /24 vorgesehen. Die jeweils höchste nutzbare IPv4-Adresse im Subnetz soll für die Routerschnittstelle verwendet werden. 5

Vervollständigen Sie die Tabelle in Anlage 4.

1.5 Die WLAN-Accesspoints in der Markthalle werden über einen zentralen WLAN-Controller (WLC) betrieben. Die WLAN-Accesspoints unterstützen IEEE 802.11ax mit den Frequenzbereichen 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz.

1.5.1 Beschreiben Sie die 4 Vorteile des Managements der Accesspoints durch einen WLAN-Controller. 2

1.5.2 Erläutern Sie je 1 Vorteil und 1 Nachteil der drei unterstützen Frequenzbereiche. 3

1.5.3 Im Café der Markthalle wird ein Kunden-WLAN ausgestrahlt. Die Kunden erhalten über den Kassenbon individuelle zeitbegrenzte Zugangsdaten. Die Handheld-Geräte der Servicekräfte befinden sich in einem weiteren WLAN. Ein drittes WLAN wird für die Sensoren der Klimatisierung verwendet. Die Sensoren unterstützen kein WPA3. 3

Der WLAN-Controller bietet zur Authentifizierung WEP, WPA2 mit PSK, WPA3 mit PSK und Captive Portal.

Begründen Sie für jedes der drei WLANs welches Authentifizierungsverfahren am besten geeignet ist.

1.6 Die bestehenden Geräte der Markthallenleitung (Notebooks und Tablets) sollen Zugriff auf ein weiteres, noch einzurichtendes, WLAN-Netzwerk erhalten. Nach einem Firmwareupdate bietet der WLAN-Controller zusätzlich eine IEEE 802.1x-Authentifizierung über RADIUS an.

1.6.1 Erläutern Sie die Funktionsweise eines RADIUS-Servers. 3

1.6.2 Erklären Sie in diesem Zusammenhang den Begriff AAA. 3

1.6.3 Zusätzlich besteht die Absicht den RADIUS-Server an einen Verzeichnisdienst anzubinden. 3

Erläutern Sie wie dies erfolgen kann. Unterscheiden Sie dabei zwischen Geräte- und Benutzerauthentifizierung.

Aufgabe 2 MQTT — Punkte 16

In den Verkaufsräumen werden Sensoren zur Überwachung der Klimatisierung installiert. Die Sensoren übermitteln die Daten per MQTT.

2.1 Nennen Sie 3 physikalische Größen, die bei der Anwendung überwacht werden können. 3

2.2 Erläutern Sie die Aufgabe des MQTT-Brokers bei der Überwachung der Klimatisierung. Gehen Sie dabei auf die Begriffe „Publish", „Subscribe", „Topic" und „Payload" ein. 6

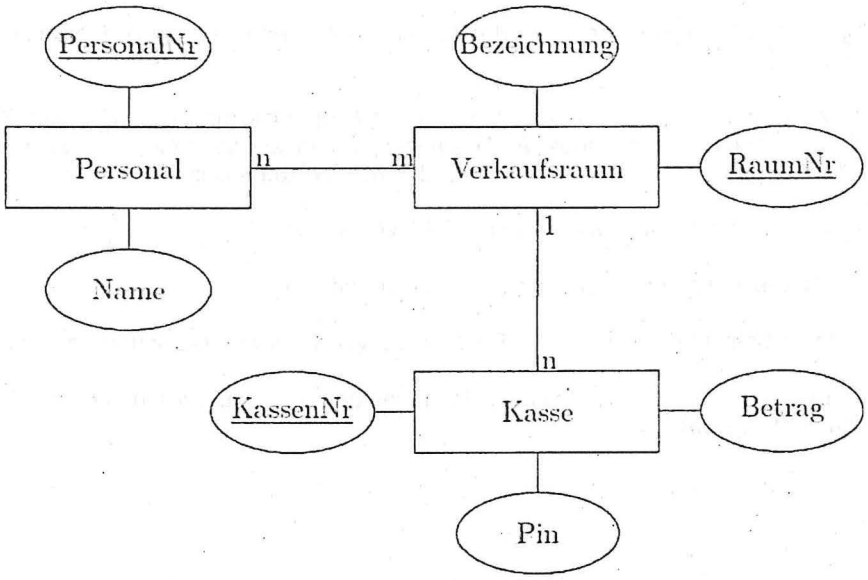
2.3 Die Sensoren übermitteln die Daten im JSON-Format. Neben den Messgrößen wird auch der Sensorname („VKR3-S14") übermittelt. Geben Sie ein syntaktisch korrektes Beispiel für ein Sensor-Payload mit den 3 Größen aus Aufgabe 2.1 an. 4

Hinweis: Wenn Sie Aufgabe 2.1 nicht gelöst haben, verwenden Sie Ersatzbegriffe (z.B. Größe 1, Größe 2, Größe 3).

2.4 Die Sensoren werden über Batterien mit Strom versorgt. Der Batteriezustand kann nicht über das Payload überwacht werden. Beschreiben Sie, wie mit MQTT sichergestellt werden kann, dass bei Ausfall eines Sensors eine Benachrichtigung erfolgt. 3

Aufgabe 3 Datenbank — Punkte 20

Die Verkaufsräume, Kassen und das Personal der Markthalle werden in einer Datenbank verwaltet. Sie ist im folgenden ER-Modell dargestellt.



3.1 Übertragen Sie das ER-Modell in das Relationenmodell. 5

Kennzeichnen Sie die Primärschlüssel durch Unterstreichen und die Fremdschlüssel durch gestricheltes Unterstreichen.

3.2 Erklären Sie die Begriffe "Primärschlüssel" und "Fremdschlüssel" anhand der Entitäten `Verkaufsraum` und `Kasse`. 3

3.3 Formulieren Sie folgende Abfragen in SQL:

3.3.1 Alle Attribute des Personals, deren Namen mit einem „L" beginnen, sollen ausgegeben werden. 3

3.3.2 Im Verkaufsraum 2 wird eine weitere Kasse installiert. Diese ist mit dem PIN: 1234 geschützt und enthält 500 €. Die `KassenNr` wird automatisch hochgezählt. 3

Fügen Sie den Datensatz entsprechend der Vorgaben hinzu.

3.3.3 Es soll ermittelt werden, wie viel Geld in `Verkaufsraum 1` insgesamt in allen Kassen vorhanden ist. 3

3.3.4 Es soll ermittelt werden, wie viel Geld durchschnittlich in jedem Verkaufsraum vorhanden ist. 3

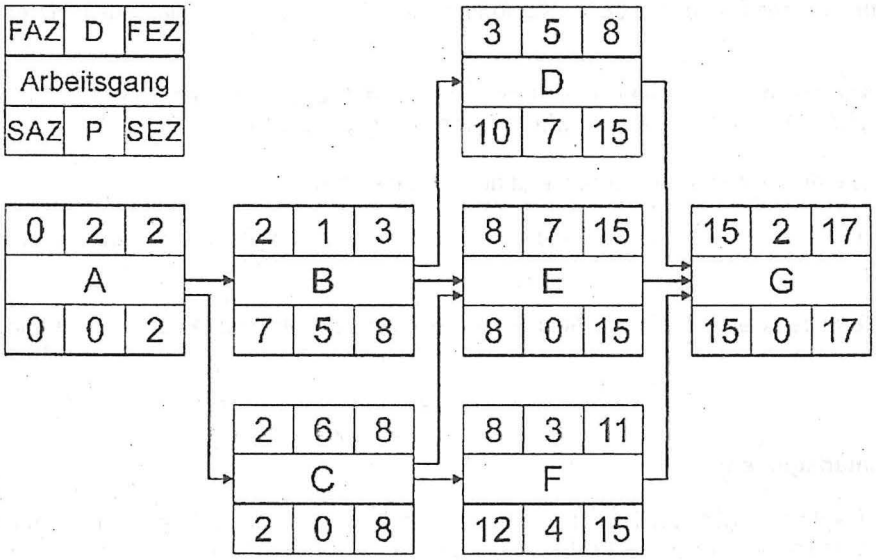
Aufgabe 4 Projekmanagement **Punkte 20**

Ihr Vorgesetzter beauftragt Sie mit der Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Dazu haben Sie bereits eine Vorgangsliste (Anlage 2) erstellt.

4.1 Erläutern Sie kurz, aus welchem Grund der Planungsphase bei der Abwicklung eines Projekts eine hervorgehobene Bedeutung zugeschrieben wird. 2

4.2 Erläutern Sie einen weiteren Erfolgsfaktor, um Projekte erfolgreich zum Abschluss zu bringen. 2

4.3 Auf Basis der Vorgangsliste in Anlage 2 wurde folgender Netzplan erstellt:



Legende:

D	Dauer in Tagen	P	Puffer in Tagen
FAZ	Frühester Anfangszeitpunkt	SAZ	Spätester Anfangszeitpunkt
FEZ	Frühester Endzeitpunkt	SEZ	Spätester Endzeitpunkt

4.3.1 Ermitteln Sie die minimale Dauer des Projekts. 2

4.3.2 Geben Sie die Arbeitsgänge auf dem Kritischen Pfad an. 2

4.3.3 Erläutern Sie kurz, welche Bedeutung der Kritische Pfad bei der Durchführung des Projekts hat. 2

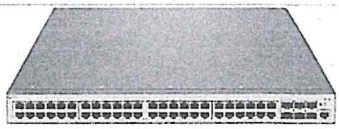
4.3.4 Der Vorgang F verzögert sich um 6 Tage. Erläutern Sie, wie sich die Verzögerung auf das Projekt auswirkt. 2

4.4 Erstellen Sie mithilfe der Vorgangsliste (Anlage 2) das Belastungsdiagramm in Anlage 3. 8

Bestimmen Sie die Tage, an denen die maximale Anzahl Mitarbeiter vor Ort sein muss und geben Sie die in diesem Zeitraum erforderliche Anzahl Mitarbeiter an.

Hinweis:
Planen Sie so, dass alle Arbeitsgänge möglichst früh beginnen sollen.

Anlage 1 „Switch S5500-48T6SP-R " zu Aufgabe 1

S5500-48T6SP-R, 48-Port Gigabit Ethernet L3 Managed Plus PoE+ Switch, 48 x PoE+ Ports @740W, with 6 x 10Gb SFP+ Uplinks,			
Ports	48x 10/100/1000BASE-T RJ45 6 x 10G SFP+	**Switch-Kapazität**	256 Gbps
MAC-Adresse	32 K	**Weiterleitungsrate**	162 Mpps
L3 Interfaces	32	**Anzahl VLANs**	4094
DRAM	256 MB	**Eingangsspannung**	100 V-240 VAC 50-60 Hz
Flash-Speicher	32 MB (EMMC)	**Ausgangsspannung**	48 VDC
Jumbo Frame	9 K	**Max. Stromverbrauch Single-Power**	500 W
Paket Puffer	2 MB	**Max. Stromverbrauch Dual-Power**	1000 W
Netzteil	2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig	**Leistungsbudget Single-Power**	370 W
Lüfteranzahl	3 eingebaut	**Leistungsbudget Dual-Power**	740 W
PoE Standard	IEEE 802.3af/at	**Lagertemperatur**	-20 °C bis 70 °C -4 °F bis 158 °F
Betriebstemperatur	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)	**Abmessungen HxBxT**	1,76"x17,42"x13,98" 44,6x442,5x355 mm

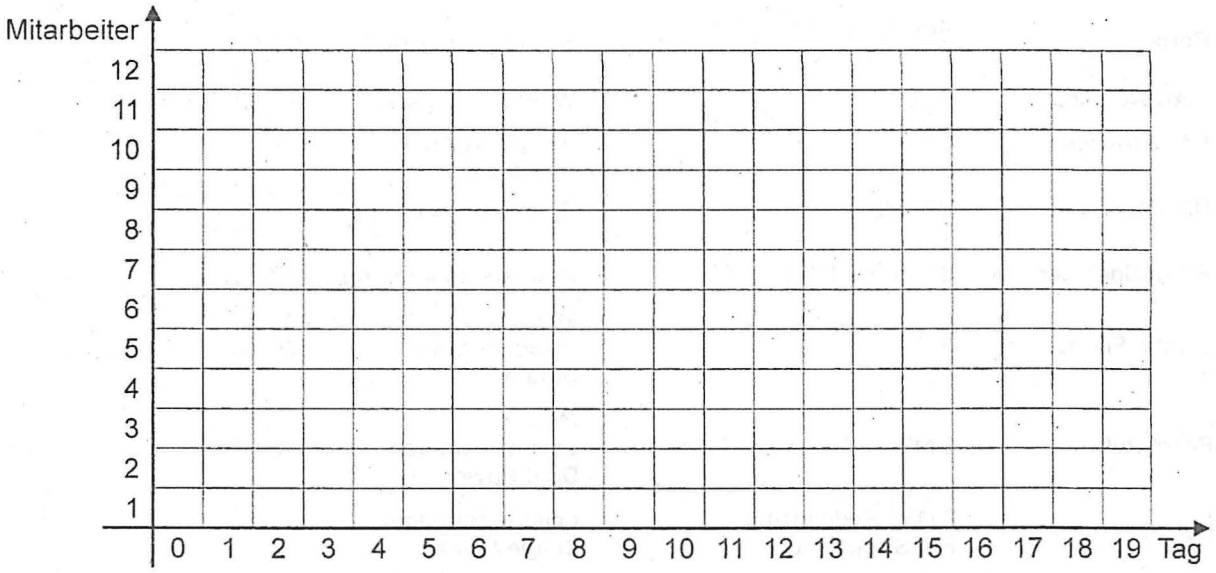
Anlage 2 „Vorgangsliste" zu Aufgabe 4

Vorgangsliste				
Arbeits-gang	Vorgänger	Beschreibung	Dauer in Tagen	täglich erforderliche Anzahl Mitarbeiter
A	—	Vorbereitende Planung	2	2
B	A	Hardware bestellen	1	3
C	A	Allgemeine Elektroarbeiten	6	2
D	B	Verkäufsräume verkabeln	5	6
E	B & C	IT in Verkaufsräumen installieren und in Betrieb nehmen	7	8
F	C	IT in der Zentrale installieren und in Betrieb nehmen	3	3
G	D & E & F	Abnahme und Übergabe	2	3

Bitte geben Sie dieses Blatt mit Ihren Lösungen ab.

Name, Vorname: _____ Klasse: _____

Anlage 3 „Belastungsdiagramm" zu Aufgabe 4



Anlage 4 „Netzwerkadressen" zu Aufgabe 1.4

Verkaufs-raum	Anzahl der Kassensysteme	Subnetzwerkadresse mit Subnetzmaske in CIDR-Darstellung	IP-Adresse der Routerschnittstelle
1	55	172.16.1. /	172.16.1.
2	31	172.16.1. /	172.16.1.
3	40	172.16.1. /	172.16.1.
4	25	172.16.1. /	172.16.1.
Management-netzwerk	24	172.16.1. /	172.16.1.